

НАСТРОЙКА МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА

Цель лабораторной работы

1. Ознакомиться с межсетевым экраном «Windows Firewall».
2. Ознакомиться с типами сетей: «Доменные», «Частные», «Общественные».
3. Научиться настраивать правила.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Схема сети

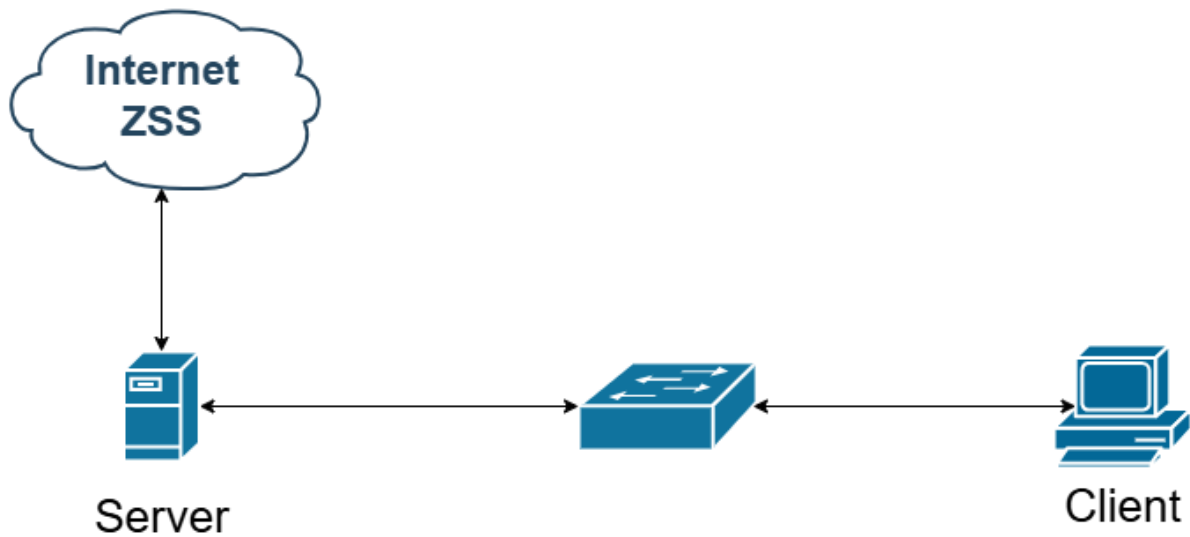


Рис.1 Схема сети.

Вариант задания

1. Проверить подключения, открытые на вашем компьютере.
2. Включить «Брандмауэр Windows» для всех типов сетей.

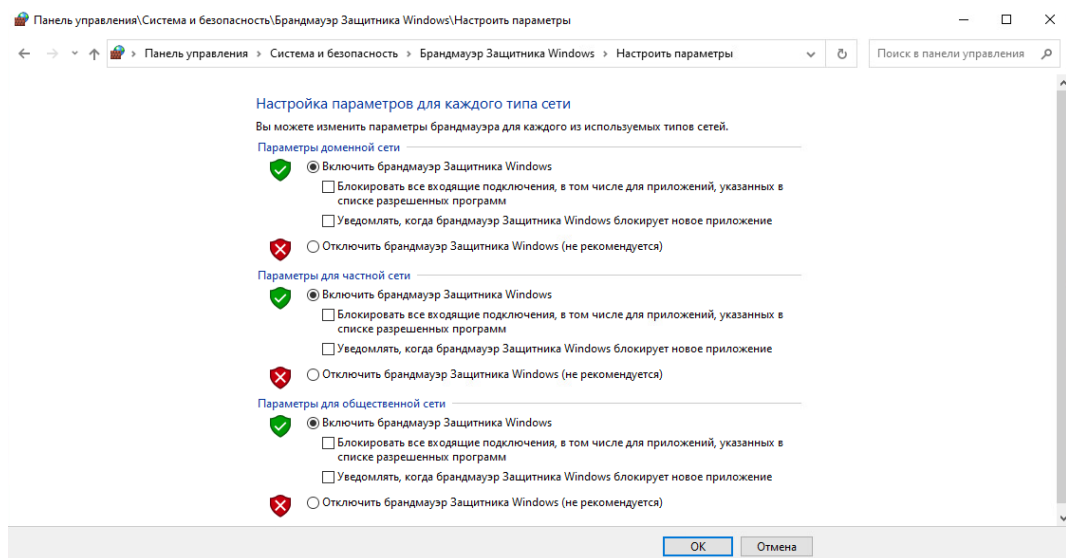


Рис.2 Управление межсетевым экраном.

На рисунке 2 показано, что «Брандмауэр Windows» включен для каждой сети.

3. Проверить активацию межсетевого экрана на всех зонах.

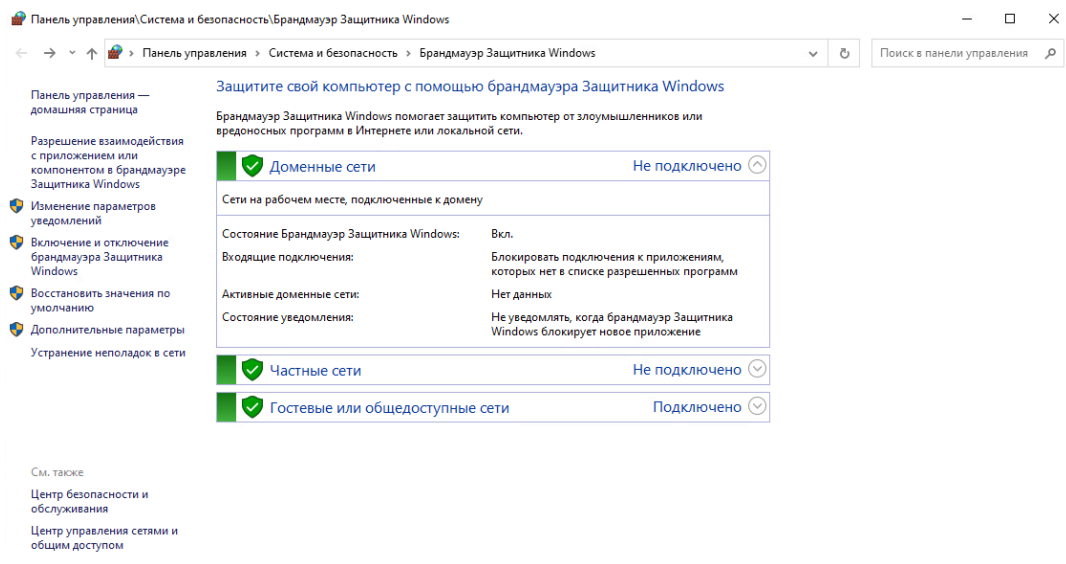


Рис.3 Включение межсетевого экрана.

На рисунке 3 показана проверка активации во всех зонах межсетевого экрана.

4. Установить FTP сервер «FileZilla» и дать доступ к папке «Share» по протоколу ftp.

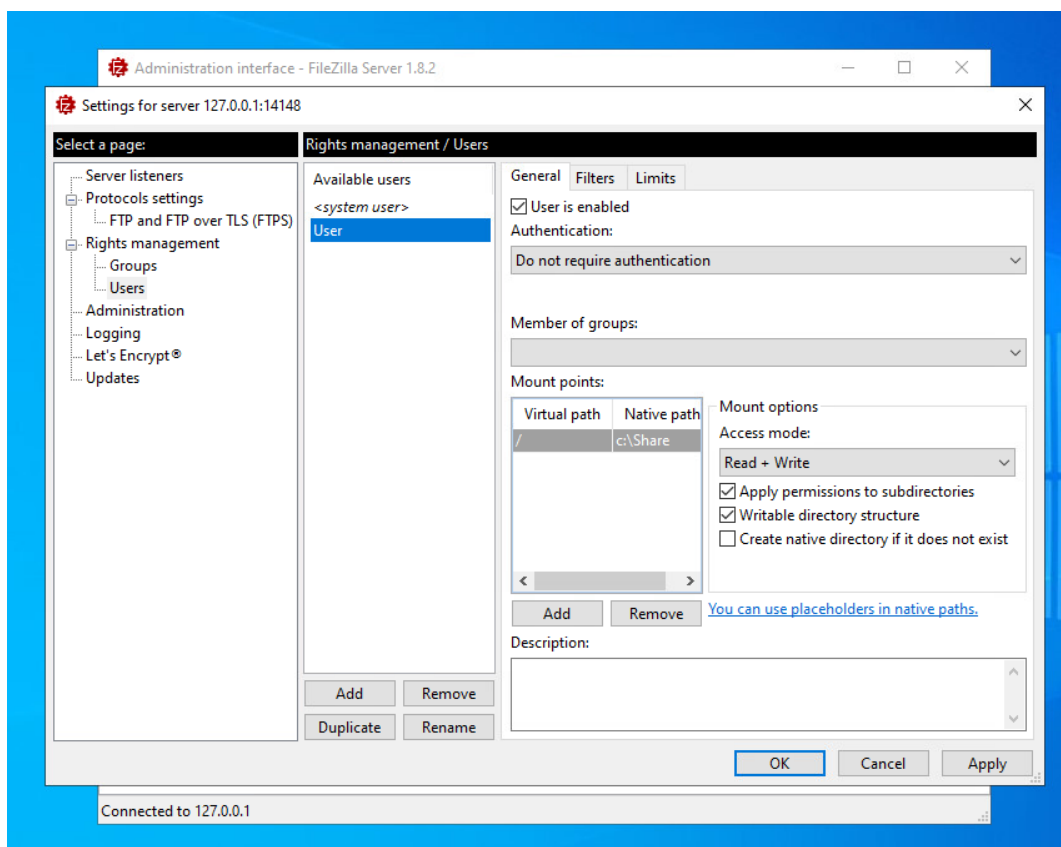


Рис.4 Настройка FileZilla.

На рисунке 4 представлена установка FTP сервера «FileZilla» и предоставление доступа к папке «Share».

5. Проверить с клиента подключение по протоколу ftp.

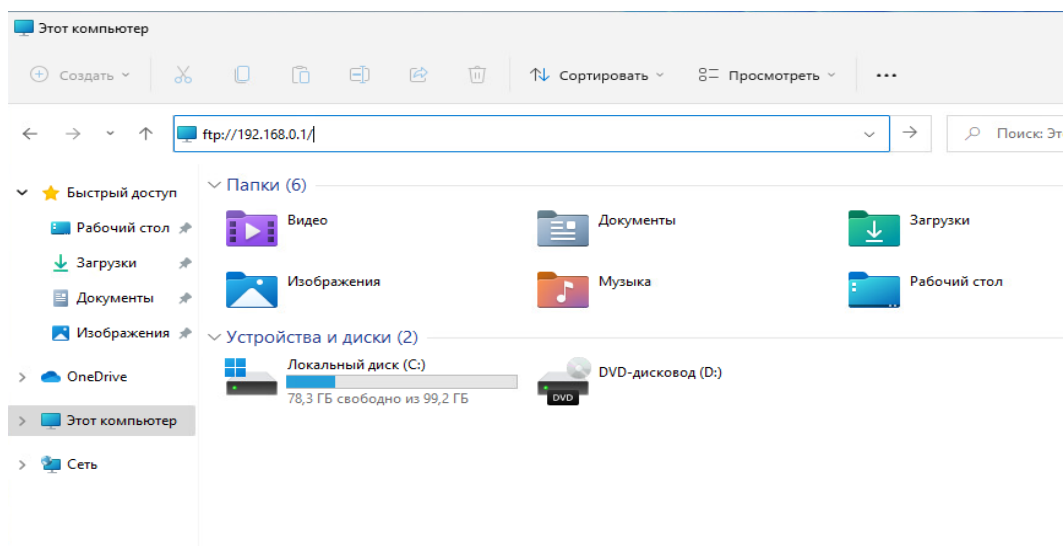


Рис.5 Подключение по протоколу ftp.

На рисунке 5 показана проверка подключения по протоколу ftp с клиента.

6. Настроить нижеприведенные правила и протестировать их работу с Windows клиента.

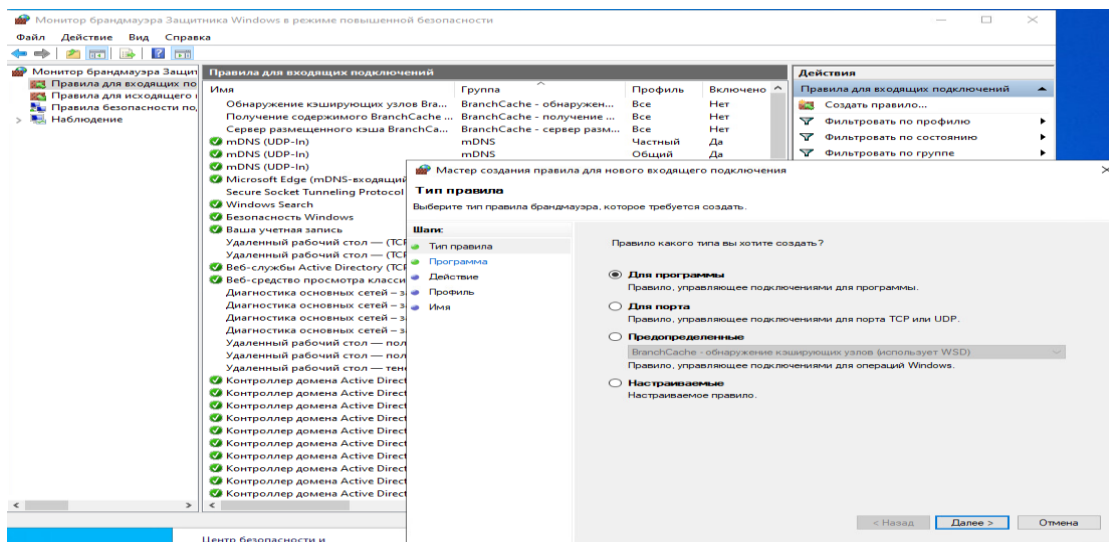


Рис.6 Добавление правил в межсетевой экран.

а. Составить правила для фильтрации входящего трафика с компьютеров в локальной сети по критерию «адресу отправителя» (адрес Windows client), действиями «Блокировать подключение» по протоколу smb.

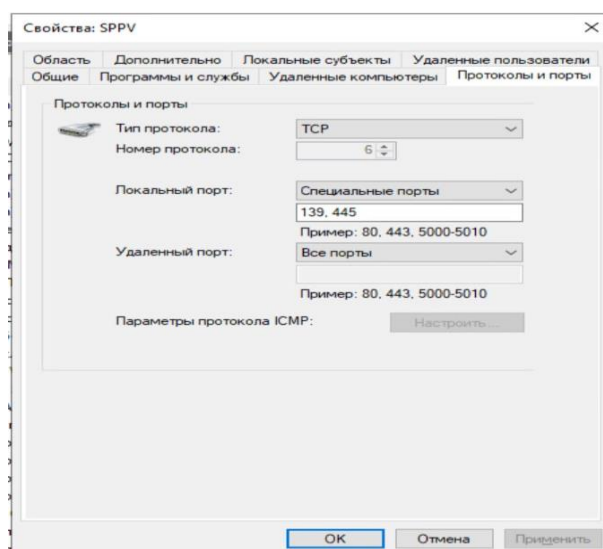


Рис. 7 Настройка портов при создании нового правила для входящего подключения.

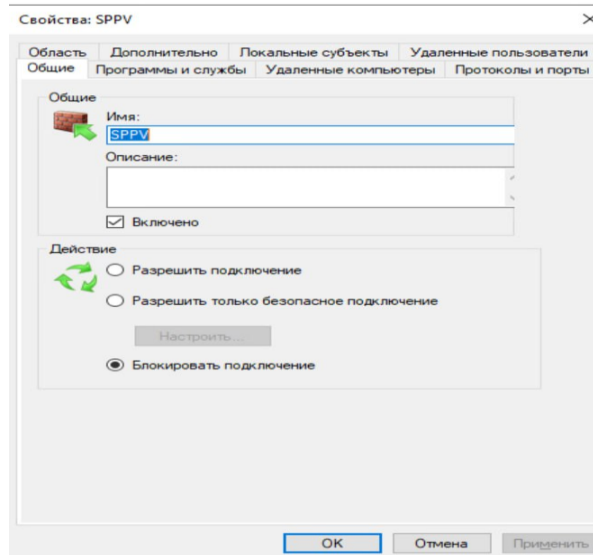


Рис.8 Выбор действия «Блокировать подключение» при создании нового правила для входящего подключения.

Для настройки фильтрации входящего трафика по адресу отправителя и блокировки подключения по протоколу SMB, был использован встроенный брандмауэр Windows. SMB использует порты 445/TCP и 139/TCP, поэтому было создано правило для блокировки трафика на этих портах для конкретных IP-адресов. Для этого был выбран тип действия «Блокировать подключение»

б. Проверить работу правила, попробовав подключение с клиента к сетевой папке «Share», созданной в лабораторной работе №2.

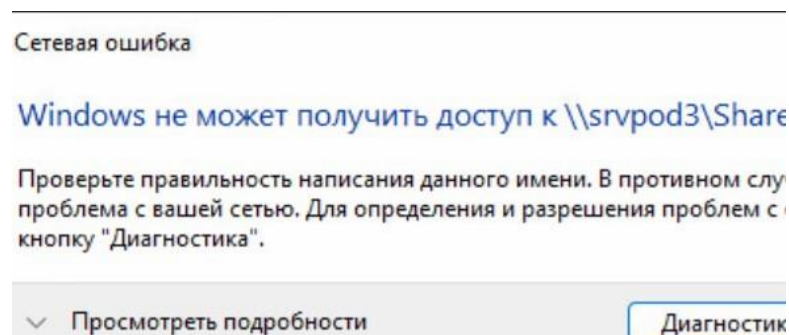


Рис.9 Выбор действия «Блокировать подключение» при создании нового правила для входящего подключения.

Для проверки примененного правила для блокировки подключения по SMB протоколу в адресную строку проводника было введено: <\\192.168.0.1\Share>. В результате выполнения данного действия на экран было получено сообщение об ошибке. Следовательно, примененное правило работает корректно.

с. Составить правила для фильтрации входящего трафика с компьютеров в локальной сети по критерию «адресу отправителя» (адрес Windows client), действиями «Блокировать подключение» по протоколам по протоколу ICMP.

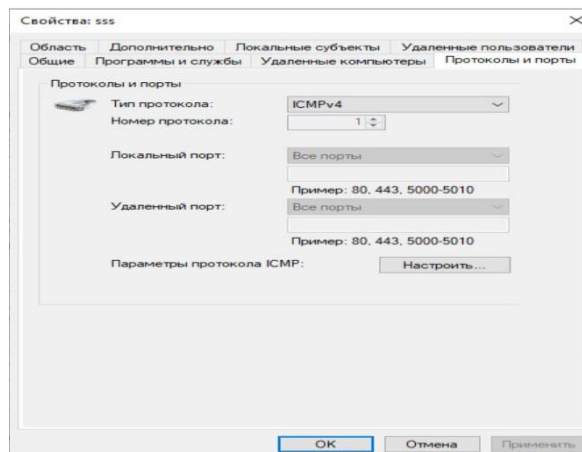


Рис.10 Выбор протокола ICMPv4 при создании нового правила для входящего соединения.

В данном пункте было создано правило для блокировки входящего ICMP-трафика для IP-адреса клиента и выбрано действие «Блокировать подключение».

d. Проверить работу правила, попробовав работу утилиты «ping» с клиента на сервер.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.3260]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

:\Users\admin.DOMAIN>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байтами данных:
ревышен интервал ожидания для запроса.
ревышен интервал ожидания для запроса.
ревышен интервал ожидания для запроса.
ревышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потеря)
```

Рис.11 Проверка примененных правил с помощью утилиты ping.

Для проверки примененного правила в командную строку на ПК клиента была введена команда ping 192.168.0.1. После выполнения команды ping были получены сообщения о том, что запросы не доходят до сервера.

е. Отключить правила созданные в пункте «а» и «с».

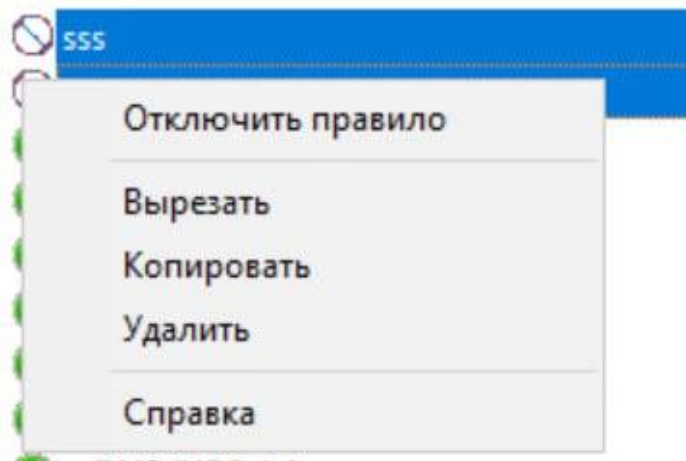


Рис.12 Отключение правил для входящего соединения.

Отключили созданные правила блокировки для SMB и ICMP, чтобы восстановить подключения.

- f. Составить правила для фильтрации входящего и исходящего трафика с компьютеров в локальной сети по критерию «Для программы» (FTP сервер FileZilla), действиями «Разрешить подключение».

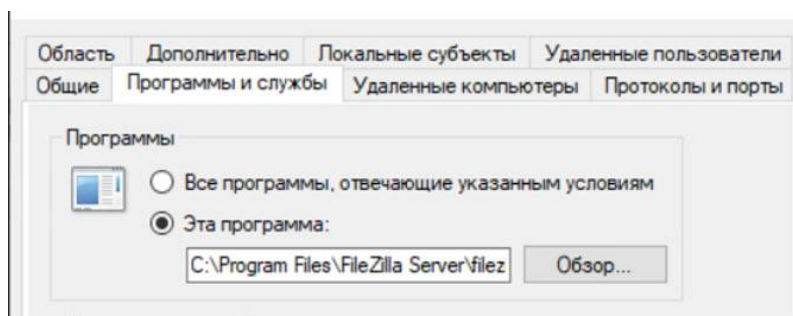


Рис.13 Ввод пути программы.

Для создания нового правила для разрешения подключения к FTP серверу был выбран тип правила «Для программы», в качестве пути программы был введен путь к FTP серверу.

- g. Проверить работу правила, повторив пункт 5.

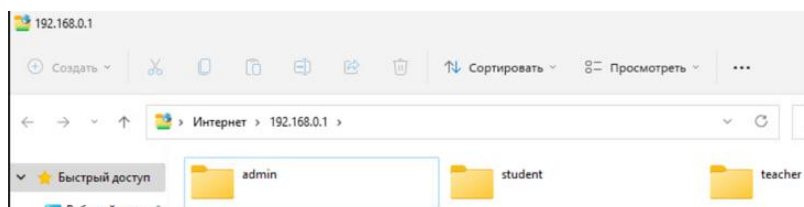


Рис.14 Проверка работы правила

Для проверки примененного правила в адресную строку проводника на ПК клиента был введен путь. В результате выполнения данного действия мы получили доступ к содержимому сетевой папки.

- h. Составить правила для фильтрации входящего ICMP-трафика с компьютеров в локальной сети, действиями «Разрешить подключение».

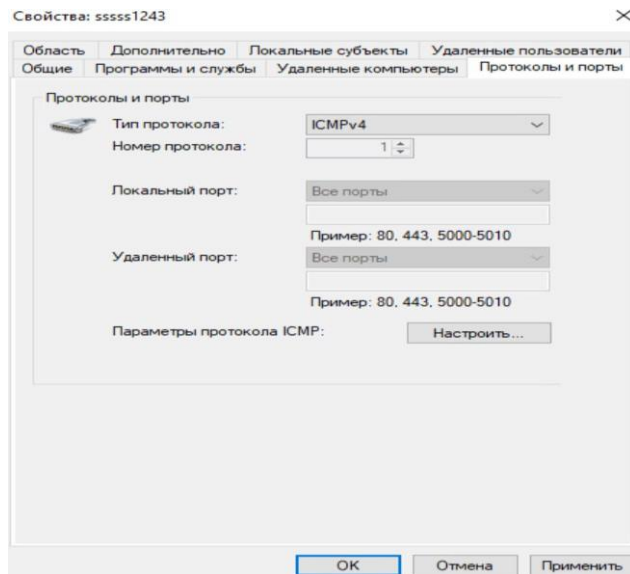


Рис.15 Созданные правила для подключения по ICMP протоколу.

Создали правила для разрешения входящего ICMP-трафика, для этого выбрали действие «Разрешить подключение».

- i. Проверить работу правила, попробовав работу утилиты «ping» с клиента на сервер.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.3260]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены

C:\Users\admin.DOMAIN>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Рис.16 Успешное выполнение команды ping.

Для проверки примененного правила в командную строку на ПК клиента была введена команда ping 192.168.0.1. После выполнения команды ping было получены сообщения о том, что сервер успешно получил ICMP- запросы и отправил ответ.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно выполнены все поставленные задачи. Также, были приобретены навыки настройки правил фильтрации входящего и исходящего трафика в локальной сети по различным критериям.